

研究方向

- 科学计算、数值线性代数、并程序设计与科研软件。
- 关注如何将数学与计算思想整理成可复习、可运行、可长期维护的材料。

教育经历

- **北京大学** 中国北京
本科生 2025.09 - 2029.06
 - 2026.09 - 2027.06, 理论与应用力学（工程与科学计算方向），工学院 & 周培源书院。
 - 2025.09 - 2026.06, 化学（材料科学与工程方向），工学院。
- **长郡中学** 中国湖南长沙
高中阶段学习 2022.09 - 2025.06

成绩展示

98	线性代数与几何
96	计算概论(B)
94	数据结构与算法(B)
92	数学分析（二）
91	数学分析（一）
91	普通物理(I)
3.87	2025 年秋季学期平均绩点

科研经历

- **陈默涵长聘副教授课题组** 中国北京
本科科研训练 2026.01 - 2026.09
 - 课题组依托北京大学应用物理与技术研究中心、北京大学前沿交叉学科研究院，以及北京大学力学与工程科学学院科学计算与工程智能系。
 - 接受科学计算、迭代求解器设计、数值方法与面向性能实现方面的科研训练。

相关课程与自学

- 王鹤《具身智能导论》
旁听课程；关注智能系统中的感知、行动与任务建模基础。
- 王鹤《计算机视觉导论》
旁听课程；学习智能系统中的视觉感知基础。
- 人工智能引论
旁听课程；系统接触人工智能的基础概念、方法框架与典型应用。
- 大模型：从基础到实战
暑期学校课程；学习大模型基础、应用实践与相关技术流程。
- CS231n: Deep Learning for Computer Vision
自学；复习卷积神经网络、视觉表征学习与现代计算机视觉流程。

技术项目

- 乐云 SparkEdu 2026
DAMO 开发者矩阵、阿里巴巴达摩院相关技术项目经历，接触 VLA（视觉-语言-动作）模型训练流程。
 - 参与技术项目实践，接触交互场景与 VLA 模型训练相关流程。
 - 将数学计算与程序实现连接起来，形成更聚焦的技术训练路径。
- ABACUS Pull Request #7580 [Link](#) 2026
面向开源电子结构软件的 PPCG 迭代对角化求解器贡献。
 - 提出 PPCG 迭代对角化求解器并补充 `ks_solver=ppcg` 路径。
 - 补充单元测试、构建集成与面向用户的文档说明。
 - 训练了阅读和修改大型科研代码库的能力，涉及数值核心与构建系统约束。
- 并行程序设计与 GPU 学习资料 2026
围绕 MPI、OpenMP、CUDA、内存层级与性能意识编程整理复习材料和练习。

获奖经历

- 2023年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）（2023年全国高中数学联赛），湖南省一等奖 2023
湖南赛区省级一等奖。 [Link](#) [Award](#)
- 全国大学生数学竞赛北京市二等奖 2025
第十七届全国大学生数学竞赛 / 第三十六届北京市大学生数学竞赛。

技术能力

编程	Python（熟练）、C++、HTML
计算	Linux、Git、CMake、MPI、OpenMP、CUDA、LAPACK 相关工作流
基础	线性代数、优化、概率、数值方法、科学计算
写作	Markdown、LaTeX 风格数学写作、中英文技术笔记

最后更新：2026 年 7 月。